

# 绍兴一中求真模拟赛

竞赛时间：2026 年 02 月 28 日

(08:00-11:45)

|         |            |        |          |         |
|---------|------------|--------|----------|---------|
| 题目名称    | 看山         | 寻找 Y   | 克莱因数列    | 排列个数    |
| 目录      | smount     | y      | aseq     | seq     |
| 可执行文件名  | smount     | y      | aseq     | seq     |
| 输入文件名   | smount.in  | y.in   | aseq.in  | seq.in  |
| 输出文件名   | smount.out | y.out  | aseq.out | seq.out |
| 每个测试点时限 | 1s         | 1s     | 1s       | 1s      |
| 空间限制    | 512MiB     | 512MiB | 512MiB   | 512MiB  |
| 测试点数目   | 20         | 10     | 10       | 20      |
| 每个测试点分值 | 5          | 10     | 10       | 5       |
| 结果比较方式  | 全文比较       | 全文比较   | 全文比较     | 全文比较    |
| 题目类型    | 传统型        | 传统型    | 传统型      | 传统型     |

提交源程序须加后缀

|              |            |       |          |         |
|--------------|------------|-------|----------|---------|
| 对于 Pascal 语言 | smount.pas | y.pas | aseq.pas | seq.pas |
| 对于 C 语言      | smount.c   | y.c   | aseq.c   | seq.c   |
| 对于 C++ 语言    | smount.cpp | y.cpp | aseq.cpp | seq.cpp |

## 注意：

- 在 Windows 下测评，所有编译命令均不打开任何优化开关，以评测机默认配置为准，C++14。
- 严禁使用各种方式进行交流，包括但不限于飞鸽传书、共享文件夹等局域网通讯、文件分享工具。
- 对题目有疑问请找出题人。
- 出题人比较菜，请静悄悄 AK，评测后再惊艳所有人。

看山 (smount)

### 【题目描述】

一天，Bessie 凝视着 Wisconsin 山并思考：哪座山最宽？

她决定沿着地平线做  $n(1 \leq N)$  次等宽的高度测量  $H_i$ 。

一座山被定义为连续的  $H_i$  先非降后非升序列，例如 2,3,3,5,4,4,1。也可能仅仅非降或者非升山的宽度为它所包含的测量值的数目。

帮助 Bessie 找到最宽的山。

举个例子：

```

          *****
                      *
          *****          ***
          *****          *****
          *****          *****
          *****          *****          *
*          *****          *****          **** *
**          *****          *****          *          *
*****
321111233367777776543321111123444567654321112121111234323211111211
aaaaaa          ccccccccccccccccccc          eeeeeee          gggggggggg

```

山被标记成'a','b'...等等。显然的'b'山最宽，宽度为28。而它左边山'a'宽度为6。

【输入文件】 smount.in

输入第一行一个整数  $n$ ;

接下来  $n$  行，每行一个整数  $H_i$  表示测量值。

**【输出文件】** smount.out

输出一行一个整数表示最宽的山 的宽度。

### 【样例输入 1】

7  
3  
2  
3  
5  
4  
1  
6

### 【样例输出 1】

5

### 【样例 1 解释】

最宽的山是测量值为 2,3,5,4,1 的那座。另外两座山的测量值为 3,2 和 1,6。

**【样例输入 2】**

17  
1  
2  
3  
4  
1  
6  
7  
9  
10  
11  
12  
13  
12  
11  
10  
8  
8

**【样例输出 2】**

13

**【数据范围】**

对于 70%的数据，满足  $n \leq 5000$ ；

对于 100%的数据，满足  $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq H_i \leq 10^9$ 。

## 寻找 Y (y)

### 【题目描述】

定义 Y 为 4 个点：其中一个点伸出三条长度分别为 1,1,1 的边，且其余 3 个点分别位于这 3 条边的另一端上。

给你一棵树，求该树最多包含多少个不相交的 Y。

### 【输入文件】y.in

输入第一行一个数  $n$ 。

接下来  $n-1$  行，每行两个正整数  $s$ 、 $t$ ，表示  $s$  和  $t$  之间有一条边。

### 【输出文件】y.out

输出 1 行一个数表示答案。

### 【样例输入 1】

```
5
1 2
2 3
3 4
3 5
```

### 【样例输出 1】

```
1
```

### 【样例输入 2】

```
10
1 2
1 3
3 4
1 5
3 6
4 7
4 8
8 9
1 10
```

### 【样例输出 2】

```
2
```

### 【数据范围】

对于 60% 的数据，满足  $n \leq 1000$ ；

对于 100% 的数据，满足  $1 \leq n \leq 10^5$ 。

## 克莱因数列 (aseq)

### 【题目描述】

克莱因很迷信，对于一个数列，如果觉得它不吉利，就要将这个数列进行处理，但处理方式很诡异。

对于一个数列  $A_1, A_2, A_3 \dots A_N$  如果它不是不下降的，那么克莱因就认为这个是不吉利的。克莱因要尽力把不吉利的数列修改成为吉利的，数列中的一个数被修改为  $New$  所需代价是  $|A_i - New|$ 。

现在克莱因委托你帮忙修改一下，将给出的一个数列改成不下降的，而且代价和最小。

### 【输入文件】aseq.in

输入第一行一个整数  $N$ 。

接下来  $N$  行，每行一个数，表示原数列。

### 【输出文件】aseq.out

输出一行一个数  $Ret$ ，表示最小代价和。

### 【样例输入 1】

5  
3  
2  
-1  
2  
11

### 【样例输出 1】

4

### 【样例 1 解释】

改成 2 2 2 2 11，代价是  $1+3=4$ 。

### 【样例 2】

见选手目录下的 *aseq/aseq2.in* 与 *aseq/aseq2.ans*。

### 【数据规模】

对于 40% 数据， $N \leq 100$ ， $|A_i| \leq 8000$ ；

对于 100% 数据， $N \leq 5000$ ， $|A_i| \leq 10^9$ 。

## 排列个数 (seq)

### 【题目描述】

一个  $N$  的排列  $b_1, b_2, b_3, \dots, b_N$  是符合下列条件的一个序列：

1.  $b_1 \sim b_N$  由  $1 \sim N$  这  $N$  个数字组成；
2. 每个数字只出现 1 次。

现在我们想知道，对于任意一个数  $i$ ，要求满足  $b_1, b_2, \dots, b_i$  中，小于等于  $i$  的数的个数恰好为  $a_i$  的排列  $b$  一共有多少个。

### 【输入文件】seq.in

输入第一行一个数  $n$ ，表示序列长度；

接下来  $n$  个数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

### 【输出文件】seq.out

输出一个数，为满足条件的排列数；

由于答案很大，只要求输出答案 mod 999983 的结果。

### 【样例输入 1】

```
3
0 1 3
```

### 【样例输出 1】

```
3
```

### 【样例 1 说明】

2 3 1; 3 1 2; 3 2 1。

### 【样例 2】

见选手目录下 *seq/seq2.in* 与 *seq/seq2.ans*。

### 【样例 3】

见选手目录下 *seq/seq3.in* 与 *seq/seq3.ans*。

### 【数据范围】

| 测试点编号 | $n$         | $a_i (>=0)$ |
|-------|-------------|-------------|
| 1~4   | $\leq 10$   | $\leq n$    |
| 5     | $\leq 1000$ | $= 1$       |
| 6     |             | $= i - 1$   |
| 7~12  |             | $\leq n$    |
| 13    | $\leq 10^6$ | $= i$       |
| 14~20 |             | $\leq n$    |